운영 장애 조사 에이전트 개선

서비스와 장애 증상을 입력하면
지표·로그·대응 매뉴얼로 진단과 권고를 제공합니다.

과제 1 · 기존 Base AI Agent 개선

추가·수정: 잘못된 시스템 조회 방지·설정 외부화

RAG · 전문 조사 · 요약 메모리 · 오프라인 LLM Judge

재사용 기반: FastAPI · Vue · 메인 LangGraph · MCP 연결

모니터링·로그는 합성 데이터입니다. 조치는 실행하지 않은 권고입니다.

같은 CPU 증상의 런북 선택 비교

동일 질문: payments-service 장애 진단 / CPU 96.2% / 프로세서 사용률 급증

Before · 영어 키워드 / DB 장애 매뉴얼 선택

'payments-service 장애 진단' 진단 결과: 1) 모니터링: payments-service 상태=degraded, CPU 96.2% (알림 1건) 2) 표준 절차: 'Runbook: DB Down 대응 절차'에 따라 커넥션 풀/리플리케이션 상태를 점검하고 필요 시 failover 노드로 전환한다. 서비스 정상화 확인 후 원인 분석과 재발 방지 대책을 문서화한다. 3) 정상화 확인 후 원인 분석과 재발 방지 대책을 문서화하세요.

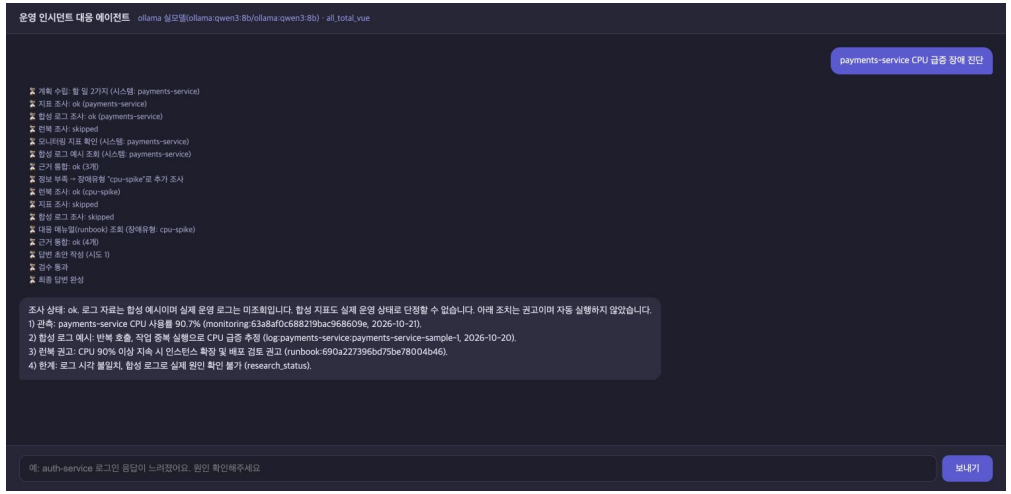
After · 의미 검색 RAG / CPU 급증 매뉴얼 선택

'payments-service 장애 진단' 진단 결과: 1) 모니터링: payments-service 상태=degraded, CPU 96.2% (알림 1건) 2) 표준 절차: 'Runbook: CPU 급증 대응 절차'에 따라 반복 호출, 배치 작업 중복 실행 같은 특정 요청 패턴이 원인인지 최근 로그에서 확인한다. CPU가 90%를 넘고 지속되면 해당 인스턴스를 오토스케일링 그룹에서 한 대 더 띄워 부하를 분산한다. 3) 정상화 확인 후 원인 분석과 재발 방지 대책을 문서화하세요.

별도 한국어 6문항 정답 1/6 → 4/6. 화면은 fake 답변·실제 E5, 평가 집합과 별개.

최종 실행과 기능 개선 전후

기능별 동일 조건 비교 · 모델 교체 실험과 구분



최종 실행 예시 · 실제 Qwen 8B
합성 근거 · 출처·한계 · 미실행 권고

검증 항목	개선 전	개선 후
잘못된 대상 조회	2/2	0/2
확보한 출처 종류	2/3	3/3
과거 사실 회수	0/5	5/5

요약 실험 총 토큰 +147.8%
다른 Qwen 대화 이력에서는 회상 실패

각 행은 별도 실험. 대상 조회·출처는 fake, 사실 회수는 동일 Qwen 8B. 왼쪽 실행 화면과 별개입니다.

Graph: 조사와 재계획의 연결

현재 대상 확인 → 계획 → 지표·로그 조사 → 재계획

```
423         g.add_edge("gate", "research")
424         g.add_edge("research", "replan_check")
425         g.add_conditional_edges("replan_check",
    _after_replan_check,
426                                 {"analysis": "analysis",
    "research": "research", "retrieval_clarification":
    "retrieval_clarification"})
```

충분: 분석　런북 부족: 추가 조사　검색 보류: 확인 질문

추가한 지표·로그·런북 StateGraph를 SupervisorDeps로 주입. 부분 실패 시 성공한 근거를 보존.

MCP: 로그 Tool과 런북 Resource

Tool: 기능 호출 / get_recent_logs(system_name, limit=20)

```
24              return await deps.mcp.call_tool('get_recent_logs', {'system_name':
    state['target'], 'limit': 20})
```

Resource: 문서 읽기 / 유형 선택 후 런북 본문 조회

```
25                  server, template = await
    deps.mcp.find_resource_template('get_incident_runbook')
26                  uri = template.format(incident_type=target)
27                  body = await
    deps.mcp.read_resource(uri,server=server)
```

응답의 대상·시각·출처를 검증합니다. 기존 세션·탐색·잠금 재사용. 실제 MCP I/O는 직렬입니다.

RAG: 의미 검색과 채택·보류

조회한 상태·알림 → E5 임베딩 → Chroma Top 3

```
21  def decide(candidates: list[dict], threshold: float,
    margin: float) -> bool:
22  |    return bool(candidates and candidates[0]['score'] >=
    threshold
23                  and (len(candidates) == 1 or candidates[0]
    ['score'] - candidates[1]['score'] >= margin))
```

채택: 1위 점수 ≥ 0.8 그리고 1·2위 차이 ≥ 0.01

채택 후 MCP 본문 조회 / 미달 시 추가 증상 요청

런북 6개를 문서 단위로 임베딩. 유사도는 확률이 아닙니다. 다음 개선: 기억 실패·실제 로그.

감사합니다

부록 · 변경별 동일 조건 수치

변경	통제 조건	Before / After
대상 정책	fake·운영 질의 2개	허용 외 조회 2/2 → 0/2
RAG	알려진 유형 6개	정답 1/6 → 4/6
전문 조사	CPU 1사례·출처 3종	출처 2/3 → 3/3
요약 기억	12턴·8B·고정 chat	회수 0/5 → 5/5

각 행은 별도 실험. 단계별 재생 지연은 미계측이며 백엔드 비교와 구분합니다.

부록 · 메모리와 Judge의 한계

항목	확인 결과	해석
메모리 총 토큰	1,247 → 3,090	147.8% 증가
Qwen 기억 실패	허위 근거 ID	요약 거부 후 fallback
오프라인 Judge	38/39 scored	계측 불일치 1행 제외
CPU groundedness	모든 단계 4/4	정책 차이 구분 못함

사람 확인 4범주 방향 일치: Qwen·OpenAI 모두 4/4. 일반 평가 정확도는 미입증.

부록 · 기술 적용과 개선 포인트

Multi-Agent	전문 compiled subgraph·부분 실패 계약
MCP·의존성 주입	기존 세션 재사용·로그 Tool·deps 확장
RAG·모듈화	E5·Chroma 검색·조사·요약 책임 분리
LangSmith·단위 테스트	trace 확장·SSE 9개·OpenAI 응답 6개
다음 개선	기억 사례 확대·실제 로그·동기 호출 취소

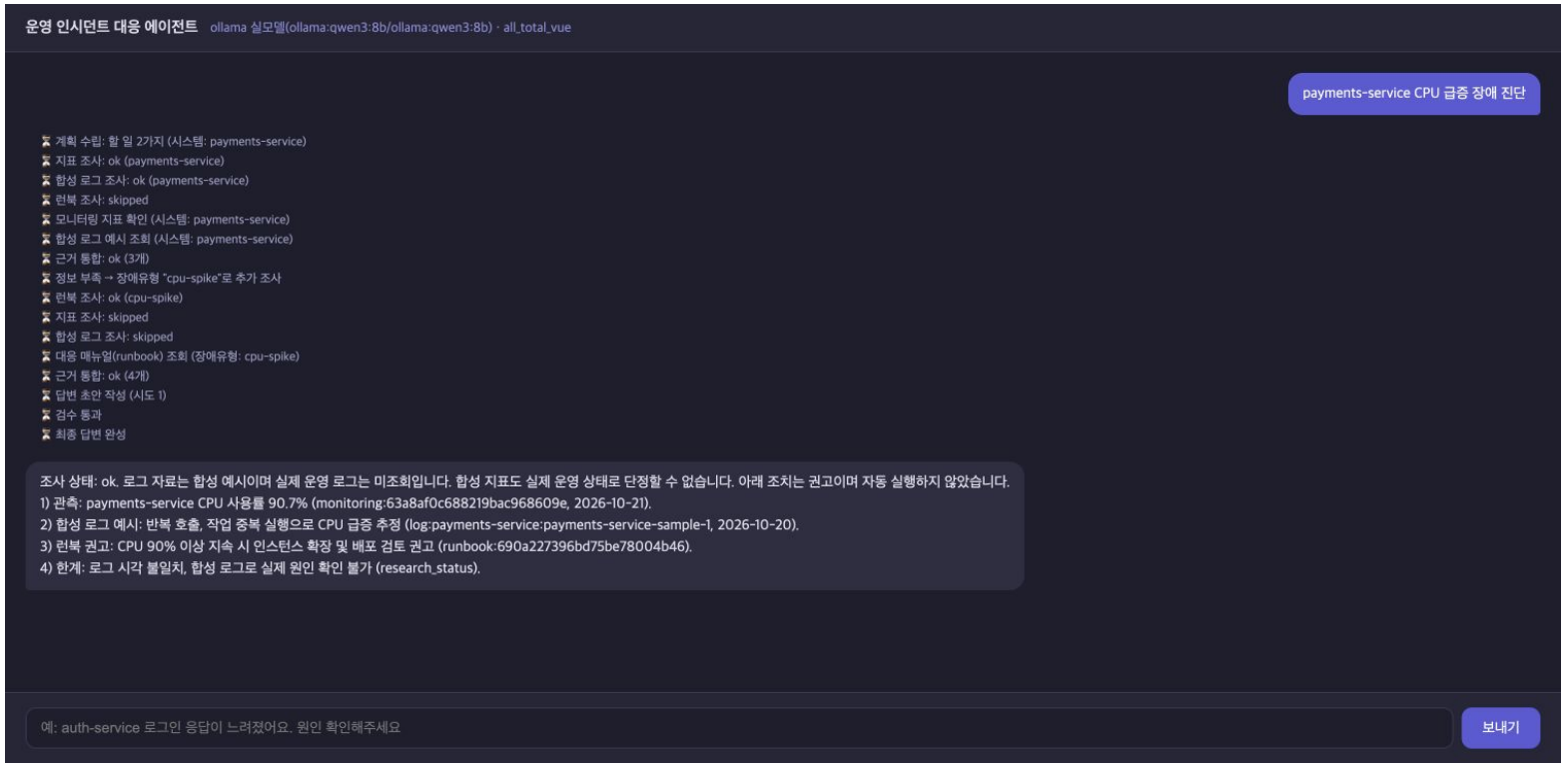
전체 213 PASS·13 XFAIL / 공개 116 PASS·5 XFAIL. MCP I/O는 직렬, 부하 시험 미실시.

부록 · Qwen과 OpenAI 교차 검증

같은 최종 코드 비교	Qwen 8B / 8B	OpenAI mini / 4o
인사 HTTP p50	1.12초	1.70초
CPU HTTP p50	12.50초	4.70초
이름 회상	0/10	10/10
측정 40요청 API 비용	로컬 청구 $0	$0.06398 추정

96요청 중 측정 80건. 지연 n=5, 회상은 한 이력 반복. 실제 청구·전력 비용 미측정.

부록 · 최종 Qwen 실행 화면



실제 Qwen 8B · strict/RAG/multi/summary. 근거는 합성 데이터이며 조치는 미실행 권고.